Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61018
Título: Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - Etapa Lagos - PRODESAN PARÁ-LAGOS
Título Abreviado: PRODESAN PARÁ-LAGOS
Mutuário: Estado do Pará
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: PA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Companhia de Saneamento do Pará - COSAMPA	PA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado do Pará
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 125.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	Dólar	50.000.000,00	1,000	50.000.000,00
New Development Bank - NDB	NDB	Dólar	50.000.000,00	1,000	50.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	25.000.000,00	1,000	25.000.000,00
Total					125.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral:
O objetivo geral do PRODESAN PARÁ-LAGOS é salvaguardar as microbacias urbanas e áreas de recarga dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água do Sistema Integrado de abastecimento público da Região Metropolitana de Belém operados pela COSANPA, por meio de ações que visem a melhoria da gestão, monitoramento, qualidade e quantidade das águas, favorecendo a disponibilidade dos recursos hídricos e sua sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Objetivos Específicos:
- Aumentar a abrangência do sistema de esgotamento sanitário na área de atuação do Programa;
- Alcançar uma taxa de adesão de no mínimo 50.000 pessoas moradoras dos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e Curió-Utinga interligadas a nova rede coletora de esgoto.
- Aumento de pontos de monitoramento e coleta para a análise de água nos sistemas de distribuição na Zona Central e Lagos Bolonha e Água Preta.

- Reduzir em, no mínimo, 30% o índice de perdas de água tratada em 2 setores piloto de abastecimento pertencentes as Unidade de Negócio da Zona Central do município de Belém, UN-Sul (2º Setor) e UN-Norte (5° Setor).
- Reduzir o volume médio de macrófitas retirado em operações mensais de limpeza dos lagos em 40%, reduzindo custos de manutenção.
- Reutilizar 95% o volume de lodo produzido na ETE Mártir, cujo destino seria o descarte em aterros sanitários.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Índice da População das Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2 , 5.1-3 e 5.1-4 atendida com Infraestrutura Sanitária. Linha de Base: 2023 Meta: Ano 2029	Somatório da População com Esgoto Ligado à Rede Coletora Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 e 5. 1-4 / População Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2, 5. 1-3 e 5.1-4) x100	Percentual	24,41	65,90
Índice de Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário Sub-bacia 5.1-3 e 5.1-4. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2026	Somatório da População com Esgoto Ligado à Rede Coletora Sub-bacias 5.1-3, 5.1-4 / População Sub-bacias 5.1-3 e 5.1-4) x100	Percentual	0,00	70,00
Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água (Zona Central). Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	Somatório de Pontos de Coleta de Análise na Zona Central/Meta de 60 pontos de Coleta na Zona Central) x100	Percentual	5,00	85,00
Índice de Perdas do 2º Setor de Distribuição. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	(Vazão de Perda do 2º Setor/Vazão Total Distribuída do 2º Setor) x100	Percentual	40,00	28,00
Índice de Perdas do 5º Setor de Distribuição. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	(Vazão de Perda do 5º Setor/Vazão Total Distribuída do 5º Setor) x100	Percentual	40,00	28,00
Redução Volume médio de macrófitas retiradas em Operações de Limpeza dos Lagos. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2027	Volume médio de macrófitas retiradas por mês x (1- Percentual de Redução)	m³/mês	18.000,00	10.800,00
Redução de Lodo Descartado em Aterro Sanitário - ETE Mártir. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2027	Volume Total Lodo Gerado ETE Mártir x (1- Percentual de Redução)	m³	600,00	30,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO	**-**	**0,00**	**97.400.000,00**
001.000.001 - Redes Coletoras de Esgoto	**km**	120,00	25.000.000,00
001.000.002 - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	**ligações**	31.000,00	30.000.000,00
001.000.003 - Coletor Tronco	**km**	4.500,00	4.000.000,00
001.000.004 - Estações Elevatórias	**Estações**	10,00	5.800.000,00
001.000.005 - Linhas de Recalque	**km**	2,50	1.600.000,00
001.000.006 - Ampliação ETE Mártir	**und. de tratamento**	2,00	31.000.000,00
002 - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	**-**	**0,00**	**6.500.000,00**
002.000.001 - Estudos e Planos Ambientais	**unidade**	3,00	500.000,00
002.000.002 - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	**m2**	2.500,00	5.000.000,00
002.000.003 - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	**unidade**	1,00	550.000,00
002.000.004 - Programa de Educação Ambiental	**unidade**	1,00	450.000,00

003 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO	**-**	**0,00**	**16.600.000,00**
003.000.001 - Requalificação Laboratório Análise de Águas	**unidade**	1,00	1.500.000,00
003.000.002 - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	**unidade**	1,00	4.000.000,00
003.000.003 - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	**unidade**	1,00	11.000.000,00
003.000.004 - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	**unidade**	1,00	100.000,00
004 - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**4.500.000,00**
004.000.001 - Gestão do Contrato	**unidade**	1,00	4.000.000,00
004.000.002 - Monitoramento e Avaliação do Programa	**unidade**	1,00	200.000,00
004.000.003 - Auditorias Externas	**unidade**	1,00	300.000,00
Total			**125.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**107.900.000,00**	**86,32**
P- Ampliação ETE Mártir	und. de tratamento	2,00	31.000.000,00	24,80
P- Coletor Tronco	km	4.500,00	4.000.000,00	3,20
P- Estações Elevatórias	Estações	10,00	5.800.000,00	4,64
P- Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	m2	2.500,00	5.000.000,00	4,00
P- Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	ligações	31.000,00	30.000.000,00	24,00
P- Linhas de Recalque	km	2,50	1.600.000,00	1,28
P- Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	unidade	1,00	4.000.000,00	3,20
P- Redes Coletoras de Esgoto	km	120,00	25.000.000,00	20,00
P- Requalificação Laboratório Análise de Águas	unidade	1,00	1.500.000,00	1,20
Bens	**-**	**-**	**11.000.000,00**	**8,80**
P- Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	unidade	1,00	11.000.000,00	8,80
Consultoria	**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4,00**
P- Auditorias Externas	unidade	1,00	300.000,00	0,24
P- Estudos e Planos Ambientais	unidade	3,00	500.000,00	0,40
P- Gestão do Contrato	unidade	1,00	4.000.000,00	3,20
P- Monitoramento e Avaliação do Programa	unidade	1,00	200.000,00	0,16
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**550.000,00**	**0,44**
P- Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	unidade	1,00	550.000,00	0,44
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**550.000,00**	**0,44**
P- Programa de Educação Ambiental	unidade	1,00	450.000,00	0,36
P- Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	unidade	1,00	100.000,00	0,08
Total Geral	**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 FONPLATA	Ano 1 NDB	Ano 2 CF	Ano 2 FONPLATA	Ano 2 NDB	Ano 3 CF	Ano 3 FONPLATA	Ano 3 NDB	Ano 4 CF	Ano 4 FONPLATA	Ano 4 NDB	Ano 5 CF	Ano 5 FONPLATA	Ano 5 NDB	Total CF	Total FONPLATA	Total NDB
INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO	**97.400.000,00**	**4.000.000,00**	**8.740.000,00**	**6.200.000,00**	**10.500.000,00**	**15.930.000,00**	**12.400.000,00**	**10.500.000,00**	**16.730.000,00**	**12.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**41.400.000,00**	**31.000.000,00**
Redes Coletoras de Esgoto	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	30.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.500.000,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Coletor Tronco	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Estações Elevatórias	5.800.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
Linhas de Recalque	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Ampliação ETE Mártir	31.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	**6.500.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**
Estudos e Planos Ambientais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Programa de Educação Ambiental	450.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO	**16.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600.000,00**
Requalificação Laboratório Análise de Águas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	11.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**4.500.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.400.000,00**
Gestão do Contrato	4.000.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Monitoramento e Avaliação do Programa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auditorias Externas	300.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Total	125.000.000,00	4.000.000,00	9.205.000,00	8.860.000,00	10.500.000,00	16.530.000,00	16.810.000,00	10.500.000,00	17.740.000,00	18.140.000,00	0,00	3.620.000,00	4.210.000,00	0,00	2.905.000,00	1.980.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Parecer Técnico: Camila Barbosa Curi

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - Etapa Lagos ou PRODESAN PARÁ- LAGOS propõe soluções para os desafios relacionados à baixa cobertura de atendimento de esgotamento sanitário e a gestão dos recursos hídricos da Região Metropolitana de Belém - RMB. Parte da população da RMB tem como principal fonte de abastecimento de água os mananciais Água Preta e Bolonha, os quais vem sofrendo a degradação da qualidade de suas águas e assoreamento (Água Preta) evidenciadas por estudos recentes. Esta situação se agrava devido à expansão da ocupação no entorno desses lagos/mananciais, que não foi acompanhada da devida expansão das redes coletoras de esgoto. A falta de sistemas de esgotamento sanitário da área de projeto reflete a situação do Município de Belém, que ocupa a 95° posição no Ranking do Saneamento de 2023 realizado entre as 100 maiores cidades do Brasil, apresentando um Índice de Tratamento Total de Esgoto de apenas 3,63%.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto descreve entre seus principais resultados esperados: ampliar as redes de esgotamento sanitário da área de projeto, melhorar a qualidade da água dos mananciais, reduzir o custo de produção de água tratada, reduzir impactos e preservar recursos hídricos, reduzir futuros riscos de racionamento e desabastecimento, além de melhorar a gestão e o monitoramento da qualidade das águas. O projeto busca alcançar estes resultados por meio da implantação de redes coletoras, ligações domiciliares, ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Mártir, dragagem e remoção de macrófitas dos corpos hídricos fontes de água bruta, e implantação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas. O projeto se sustenta em longo prazo por meio de arrecadação estimada com a adesão de novos usuários a rede formal de esgotamento sanitário, e estima-se que a arrecadação adicional supera as despesas operacionais.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O Programa PRODESAN PARÁ - LAGOS está inserido em ações do Programa Plurianual - PPA 2020-2023 do Estado do Pará e alinhado com as diretrizes estratégicas adotadas pelo Estado. Na estrutura programática do PPA, o PRODESAN PARÁ - LAGOS está previsto na área de atuação de infraestrutura, no Programa de Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade e nas ações orçamentárias Realização de Obras de Abastecimento de Água e Realização de Obras de Esgotamento Sanitário nas Regiões de Integração. O PRODESAN PARÁ - LAGOS está ainda alinhado com a lei 14.026 - Marco Legal do Saneamento. A contrapartida financeira é de 20% do valor total do projeto, que será financiado em modalidade de cofinanciamento pelo FONPLATA e NDB. A taxa de câmbio considerada é de 5,0593 por 1,00 dólar dos EUA.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projeto tem como objetivo principal salvaguardar as microbacias urbanas e áreas de recarga dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água do sistema integrado de abastecimento público da RMB. Os objetivos específicos incluem aumentar a abrangência do sistema de esgotamento sanitário na área de atuação do Programa, aumentar o número de pontos de monitoramento e coleta para a análise de água, reduzir o índice de perdas de água tratada, reduzir o volume médio de macrófitas retirado em operações mensais de limpeza dos lagos, e reutilizar 95% o volume de lodo produzido na ETE Mártir.

PROJETO/INDICADORES:

O projeto propõe indicadores para avaliar o nível de cobertura de atendimento e de adesão ao sistema de esgotamento sanitário, o número de pontos de monitoramento da qualidade da água potável, o índice de perdas do sistema de abastecimento de água, o volume de macrófitas retiradas dos lagos, o volume de lodo descartado em aterro/reaproveitado. Algumas metas incluem: alcance do nível de cobertura de esgoto de 65,9%, acréscimo de 80 pontos de monitoramento, redução do índice de perdas de 40% para 28%, redução de volume de macrófitas retiradas mensalmente, e redução do volume de lodo descartado de 600m3 para 30m3, com reaproveitamento do lodo não descartado para geração de energia.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é organizado em torno de quatro (4) componentes abrangendo diferentes áreas: Infraestrutura urbana e saneamento; Requalificação Ambiental; Fortalecimento Institucional, Inovação e Gênero; e Administração, auditoria e avaliação do programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Inicialmente cabe ressaltar que o projeto em questão representa a segunda etapa de um projeto mais abrangente, o PRODESAN-PA. O PRODESAN-PA implementa rede de coleta e Tratamento de Esgoto nos bairros inseridos dentro das Sub-bacias hidrográficas 5.1-1 e 5. 1-2 e já possui recursos garantidos por meio de uma operação de crédito do governo do Estado do Pará junto ao BID (BR-L 1574), iniciada em janeiro de 2023. O PRODESAN-PA ETAPA LAGOS, objeto desta carta-consulta, completa o cinturão sanitário no entorno dos mananciais e contempla os bairros inseridos nas Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4.

A ETAPA LAGOS, possui as seguintes etapas e produtos realizados: Projetos Básicos para a implantação do Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto e ampliação da ETE Mártir concluídos; Licença Prévia N. 817/2014 que aprova a localização e concepção dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto; e constituição da UGP, composta por 7 servidores da COSANPA. Dentre as etapas e produtos em andamento, destacam-se: Lei Autorizativa para captação de recursos externos com garantia soberana da União; Termo de Transferência de Recursos entre Governo do Estado (Mutuário) e COSANPA (Órgão Executor); Termo de Anuência do Municípios da RMB onde as ações do Programa estão inseridas.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto a ser implantado em parte da Região Metropolitana de Belém - PA.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O PRODESAN PARÁ - LAGOS beneficia diretamente uma população de 70.000 pessoas dos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aura e parte do Curió-Utinga. De forma indireta, o projeto beneficia 900.000 usuários do Sistema Integrado de Produção e Distribuição, através das ações preventivas nos mananciais.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto possui fontes de financiamento tanto internas quanto externas. O valor proposto do financiamento é de USD 100 milhões, a serem cofinanciados pelos bancos FONPLATA e NDB com contrapartida financeira do Estado de USD 25 milhões, totalizando o custo do projeto em USD 125 milhões.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

A gestão do PRODESAN Etapa Lagos será realizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada ao órgão executor do programa a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. O órgão executor - COSANPA é responsável pela administração, coordenação e supervisão do Programa. A responsabilidade direta pela administração do Programa caberá a UGP. Além disso, as seguintes secretarias estaduais darão suporte a ações: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

O arranjo operacional aponta a UGP como responsável por planejar e realizar a gestão técnica, administrativa, e fiduciária, bem como o monitoramento e avaliação do Programa. A UGP será formada por servidores da COSANPA, podendo incluir outros profissionais contratados. A UGP contará com o suporte técnico de uma empresa contratada, responsável pela Gestão do Programa e pela Fiscalização das Obras e Serviços.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo indicado é de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos, com a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso incluída de forma adequada. Também foi verificado o correto preenchimento em relação a distribuição dos recursos entre os componentes e produtos do projeto, e entre as diferentes fontes de financiamento.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

A Carta Consulta cita como principais instrumentos legais utilizados pelo Governo do Estado e COSANPA necessários para a implementação do Programa:

1. Lei autorizativa o para a realização da operação de crédito, externo junto ao Agente Financiador, com a garantia da União, pleito a ser submetido a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) somente após a aprovação da Cofiex para a preparação do Programa. Como ação mitigadora de risco, uma minuta da pauta referente ao PRODESAN PARÁ - LAGOS já foi encaminhada ao líder do Governo na ALEPA;

2. Termo de Transferência de Recursos celebrado entre Governo do Estado e COSANPA, instrumento necessário somente após a assinatura do Contrato de Empréstimo.

3. Portaria de Nomeação da Unidade de Gestão do Programa (UGP), sob responsabilidade da COSANPA e de atribuição do Diretor Presidente. Para este Programa, considera-se constituída essa UGP, atuando desde dezembro de 2022, na implantação do Programa PRODESAN-PA.

4. Portaria de Nomeação da Comissão Especial de Licitação (CEL), sob responsabilidade da COSANPA e de atribuição do Diretor Presidente. Para o Programa, considera-se constituída essa CEL, já atuando nas aquisições de contratos referentes ao Programa PRODESAN-PA.

5. CAPAG do Estado do Pará, apresenta nota A em três indicadores que compõem seu cálculo, indicativo de boa situação fiscal e baixo risco de inadimplência.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Dentre as principais contratações necessárias à implantação do programa, encontram-se: Contratação de empresa para realização de obras e serviços de ligações domiciliares e intradomiciliares; Contratação de empresa para realização de obras e serviços para a implantação da infraestrutura sanitária das Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4 (coletores tronco, linhas de recalque e estações elevatórias); Contratação de empresa para realização de obras e serviços de ampliação dos módulos de tratamento da ETE Mártir. Esses processos serão conduzidos por empresa contratada de consultoria, sob direção da UGP.

Dentre os principais riscos identificados e correspondentes ações mitigatórias, encontram-se: a possível ausência de empresas interessadas em participar dos processos de aquisição, motivado por sub-preços dos serviços, risco que pode ser mitigado através da elaboração de orçamentos estimativos que reflitam a realidade dos preços praticados no mercado; a possível ausência de empresas interessadas em participar dos processos de aquisição, motivado por divulgação insuficiente do instrumento convocatório, risco que pode ser mitigado com a publicação do certame em jornais de circulação regional, nacional, DOE, DOU e sistemas de publicações internacionais; a possível seleção de empresas incapazes de executar o contrato, risco a ser mitigado através da exigência de atestados técnicos conforme os serviços a serem executados; e possível contratação de empresas que produzam resultados aquém das necessidades de programa, risco a ser mitigado com um termo de referência/projeto básico com elementos necessários e suficientes para a caracterização do objeto da licitação.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto prevê a implantação de coletores tronco, linhas de recalque e ligações domiciliares em áreas públicas, como vias e passeios públicos , evitando a necessidade de desapropriação de terrenos para tais fins. Em relação a implantação das estações elevatórias de esgoto, as áreas identificadas encontram-se desocupadas, com sua situação fundiária em fase de levantamento. A depender da situação fundiária destas áreas, serão definidos os instrumentos legais previstos para sua aquisição. Como medidas mitigadoras para o risco de entraves com desapropriações, citam-se a reavaliação da área de implantação das estações elevatórias, sem que se altere significativamente o projeto básico.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Durante a dragagem do Lago Água Preta e dos serviços de retirada das macrófitas do Lago Bolonha, há possíveis riscos de impactos ambientais no parque Estadual do Utinga, risco a ser mitigado através da contratação de EIA e RIMA. Existem ainda riscos de resistência da população beneficiada em aderir à rede formal de esgotamento sanitário, risco que pode ser mitigado através da implementação de um Programa de Educação Ambiental, incluindo oficinas comunitárias e campanhas educativas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Durante a fase de construção, os principais riscos sociais são temporários, como interrupção de passeios e impacto no funcionamento do comércio e serviços. Medidas mitigadoras incluem a criação e/ou consolidação de canais de comunicação entre a COSANPA e a população afetada, a divulgação das informações sobre as etapas de obra, e a sensibilização da população afetada quanto à necessidade de preservação das intervenções propostas. Além disso, riscos associados a baixa taxa de adesão por parte famílias podem ser mitigados através da identificação e cadastramento de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade e/ou resistentes ao pagamento da tarifa de esgoto. Estas famílias podem ser beneficiadas pelo Programa Social Água Pará, que subsidia o pagamento mensal do consumo de até 20 m3 de água e 60% deste volume em esgoto.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Foi informado que o projeto não requer o reassentamento de famílias, visto que a abrangência do projeto se limita a utilizar áreas da COSANPA, vias e passeios públicos.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,556/4,000

1 - DESENHO (1,674/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O projeto apresenta uma racionalização coerente entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. A situação existente na região metropolitana de Belém foi claramente caracterizada, descrevendo-se os problemas relacionados à baixa cobertura de esgotamento sanitário, os problemas de contaminação da água bruta dos mananciais por efluentes urbanos, baixos índices de qualidade da água, assoreamento dos lagos e mananciais, entre outros. As soluções propostas, como expansão de redes coletoras e do número de ligações domiciliares de esgoto, dragagem e remoção de macrófitas de mananciais de água, ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto, e implantação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas estão alinhadas com os problemas identificados. Além disso, os resultados esperados, como a melhoria da infraestrutura nos bairros beneficiados, a redução de impactos e preservação de recursos hídricos, a melhoria da qualidade de água dos mananciais, a redução do custo de produção de água tratada, entre outras, são coerentes com as soluções propostas.

Portanto, o projeto demonstra coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e resultados esperados, apresentando informações em nível de detalhamento e qualidade adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do projeto é "salvaguardar as microbacias urbanas e áreas de recarga dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água do Sistema Integrado de abastecimento público da Região Metropolitana de Belém". As soluções propostas, tais como expansão de redes coletoras e ligações de esgoto, dragagem e remoção de macrófitas dos corpos hídricos fontes de água bruta, requalificação do laboratório de análise de águas da COSANPA, entre outras, estão alinhadas com o objetivo. Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como: aumentar a abrangência do sistema de esgotamento sanitário na área de atuação do Programa, aumentar os pontos de monitoramento e coleta para a análise de água, reduzir o volume médio de macrófitas retirado em operações de limpeza dos lagos, estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. Os componentes do programa, como Infraestrutura Urbana - Saneamento, Requalificação Ambiental, Fortalecimento Institucional Inovação e Gênero, entre outros, estão alinhados com as soluções propostas, dentre elas a expansão de redes coletoras e ligações de esgoto, dragagem e remoção de macrófitas dos corpos hídricos e requalificação do laboratório de análise de águas. Finalmente, os produtos propostos incluem a implantação de redes coletoras, de estações elevatórias, de ligações de esgoto, intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha, Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas, entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto, que visam expandir as redes de esgotamento sanitário, melhorar o tratamento dos efluentes, melhorar a qualidade da água bruta dos mananciais, dentre outras. Além disso, os resultados esperados, tais como o atendimento aos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos em legislação, a redução de impactos e preservação de recursos hídricos, estão relacionados aos produtos mencionados.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto estão consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

Em geral, os indicadores descritos, tais como Índice de Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário, Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água, Redução do Volume médio de macrófitas retiradas em Operações de Limpeza dos Lagos, permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que não foram apresentados indicadores correspondentes a alguns resultados esperados, dentre eles: reduzir custos operacionais no processo de tratamento de efluentes, desenvolver a temática em temas de Gênero e Sexualidade, entre outros. Além disso, a maior parte dos indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, mensuráveis e apresentam fórmulas de cálculo correspondentes. Foi verificada a relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. No entanto, cabe ressaltar que não foram apresentados indicadores correspondentes a certos resultados esperados, e algumas fórmulas de cálculo e metas apresentadas suscitam dúvidas.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos, com informações satisfatórias, prestadas de forma aceitável.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de cinco (5) anos é considerado compatível com a complexidade do projeto em questão. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

Portanto, os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Foi apresentada justificativa pela opção de financiamento externo, citando-se como fatores as altas taxas de juros praticada pelos agentes financeiros nacionais, e os menores custos do instrumento financiamento oriundo de fonte externa, com a consequente viabilização de apoio mais célere à realização de investimentos dos entes subnacionais para aplicação em políticas públicas. Cabe ressaltar que não foi apresentado comparativo das condições de financiamento com agentes nacionais. Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelos agentes internacionais como CAF e Banco Mundial, mencionando-se as taxas de juros, prazos de maturidade, e outras condições relevantes. Além disso, justificou-se que a opção pela fonte de recursos do cofinanciamento FONPLATA e NDB se deu em função de taxas atrativas de juros e de demais encargos, bem como pela oferta de custo efetivo total (CET) equivalente aos demais proponentes ao Estado para a amortização do empréstimo. Citou-se ainda como vantagem a natureza das políticas de salvaguarda adotadas pelo NDB, que se baseiam na política de aquisições e contratações dos sistemas nacionais. Finalmente, as informações sobre as condições financeiras da operação de crédito pleiteada foram fornecidas, incluindo o valor do financiamento, formato de desembolso, prazos de carência e amortização, taxa de juros e encargos e comissões.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada indica as equipes responsáveis pela gestão (Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP). Foi apresentado o modelo operacional proposto, de execução centralizada, com a COSANPA operando como Órgão Executor do Programa. Foi apresentada a estrutura operacional do projeto, indicando a composição da equipe chave da UGP e as especialidades dos funcionários a se dedicarem exclusivamente ao projeto. Foi mencionada ainda a contratação de empresa de suporte técnico a UGP, que disponibilizará o efetivo responsável pela Gestão do Programa e pela Fiscalização das Obras e Serviços.

Portanto, conclui-se que foi apresentado arranjo institucional adequado à implementação do projeto os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,194/0,300.

Não foram claramente indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Foi informado que as despesas operacionais foram registradas em R$ 18 milhões/mês. Contudo, não fica claro se estas despesas operacionais já incluem as despesas previstas com a expansão de Etapa 2 (Etapa Lagos) ou somente as despesas registradas para a Etapa 1.

Também foi informado que os custos operacionais e de manutenção serão cobertos pelo incremento de arrecadação gerado pela expansão da rede de esgoto. Foi apresentada estimativa de aumento da receita mensal com a ampliação da rede coletora de esgoto e as novas ligações proposta pelo Programa, um incremento estimado de R$ 2,2 milhões/mês.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos, e de forma aceitável, com informações satisfatórias.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

Foi informado que o projeto está inserido nos programas finalísticos do Programa Plurianual - PPA 2020-2023 do Estado do Pará. Isso indica alinhamento com as prioridades das políticas de governo, e com as estratégias e diretrizes estabelecidas nos planos de longo prazo. Foi informado que o PRODESAN PARÁ-LAGOS está previsto na área de atuação de infraestrutura, no Programa de Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade e nas ações orçamentárias Realização de Obras de Abastecimento de Água e Realização de Obras de Esgotamento Sanitário nas Regiões de Integração, dentro da estrutura programática do PPA.

Com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0 ,400.

Inicialmente, foi informado que o projeto em questão representa a segunda etapa de um projeto mais abrangente, o PRODESAN-PA. O PRODESAN-PA implementa rede de coleta e Tratamento de Esgoto nos bairros inseridos dentro das Sub-bacias hidrográficas 5.1-1 e 5. 1-2 e já possui recursos garantidos por meio de uma operação de crédito do governo do Estado do Para junto ao BID (BR-L 1574), iniciada em janeiro de 2023. O PRODESAN-PA ETAPA LAGOS, objeto desta carta-consulta, completa o cinturão sanitário no entorno dos mananciais e contempla os bairros inseridos nas Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4.

Foram mencionadas diversas etapas e produtos já realizadas como ações prévias necessárias à execução da ETAPA LAGOS: Projetos Básicos para a implantação do Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto e ampliação da ETE Mártir concluídos, Licença Prévia N. 817/ 2014 que aprova a localização e concepção dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto; constituição da UGP, composta por 7 servidores da COSANPA. Dentre as etapas e produtos em andamento, destacam-se: Lei Autorizativa para captação de recursos externos com garantia soberana da União; Termo de Transferência de Recursos entre Governo do Estado (Mutuário) e COSANPA (Órgão Executor); Termo de Anuência do Municípios da RMB onde as ações do Programa estão inseridas As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa. Contudo, maior detalhamento das etapas já executadas em relação ao PRODESAN PARÁ-LAGOS e a Etapa 1 - PRODESAN PARÁ, poderiam ter sido incluídos.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é satisfatória.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Foi apresentado detalhamento relacionado a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, desapropriações e impacto ambiental e social. As informações prestadas demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

No que diz respeito aos atos legais e institucionais necessários, foram mencionados diversos instrumentos utilizados pelo Governo do Estado e COSANPA, necessários para a implementação do Programa, tais como a Lei autorizativa para a realização da operação de crédito externo junto ao Agente Financiador, o Termo de Transferência de Recursos celebrado entre Governo do Estado e COSANPA, a Portaria de Nomeação da Unidade de Gestão do Programa (UGP), e a Portaria de Nomeação da Comissão Especial de Licitação (CEL). As medidas mitigatórias correspondentes aos riscos associados também foram identificadas.

Quanto às contratações, foram apresentadas informações sobre as principais contratações necessárias à implantação do programa: Contratação de empresa para realização de obras e serviços de ligações domiciliares e intradomiciliares; Contratação de empresa para realização de obras e serviços para a implantação da infraestrutura sanitária das Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4; Contratação de empresa para realização de obras e serviços de ampliação dos módulos de tratamento da ETE Mártir. Esses processos serão conduzidos por empresa contratada de consultoria, sob direção da UGP. Os principais riscos identificados e correspondentes ações mitigatórias foram abordados de forma abrangente.

No que se refere a desapropriações, o projeto prevê a implantação de coletores tronco, linhas de recalque e ligações domiciliares em áreas públicas (vias e passeios públicos), evitando a necessidade de desapropriação de terrenos para tais fins. Em relação à implantação das estações elevatórias de esgoto, as áreas identificadas encontram-se desocupadas. Foi informado ainda, que após levantamento da situação fundiária destas áreas, serão definidos os instrumentos legais previstos para sua aquisição. Não foram identificadas áreas ocupadas, portanto, não foram informados riscos relacionados a reassentamentos.

Finalmente, em relação aos impactos ambientais e sociais, foi mencionado que durante a dragagem do Lago Água Preta e dos serviços de retirada das macrófitas do Lago Bolonha, há possíveis riscos de impactos ambientais no parque Estadual do Utinga, risco a ser mitigado através da contratação de EIA e RIMA. Em relação aos riscos sociais, foram identificados: a possível resistência da população beneficiada em aderir à rede formal de esgotamento sanitário, bem como riscos temporários, como interrupção de passeios, impacto no funcionamento do comércio e serviços, e etc. Medidas mitigadoras identificadas incluem a implantação de Programa de Educação Ambiental, identificação e cadastramento de famílias de baixa renda com vistas a inclusão como beneficiárias do Programa Social Água Pará, que subsidia tarifas de água e esgoto, a criação e/ou consolidação de canais de comunicação entre a COSANPA e a população afetada, bem como a divulgação das informações sobre as etapas de obra.

Com base nas informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Quanto à qualidade do requisito, o valor médio da carteira de desempenho do proponente correspondeu a 69,41%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/21, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo é satisfatória.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

O projeto propõe a expansão de redes coletoras de esgoto, solução de reaproveitamento dos resíduos gerados no processo de tratamento para a geração de energia, redução das emissões de CH4 gerados no processo de tratamento do esgoto, melhoria da qualidade dos mananciais de água, entre outras medidas. Estas ações visam melhorar a qualidade das águas urbanas e ecossistemas dependentes, bem como reduzir as emissões de poluentes.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O projeto menciona produto específico para a Implantação de uma Usina de Reaproveitamento Energético do Lodo da Estação de Tratamento de Esgoto, para suprir a demanda energética necessária para a operação da ETE. Portanto, o projeto propõe a geração de fontes alternativas/ renováveis de energia.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O projeto tem como componente importante a expansão da rede de esgotamento sanitário nos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e parte do Curió-Utinga, através da implantação de novas rede coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias, estações de tratamento do esgoto..

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto inclui produtos relacionados à Requalificação do Laboratório de Análise de Águas, a implementação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas, que promovem a melhor gestão de recursos hídricos. O projeto propõe ainda ações de limpeza nos lagos, remoção de macrófitas, promovendo o aumento dos níveis de oxigênio dissolvido na água e a consequente melhoria do habitat para peixes e outras formas de vida aquática.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Boa parte dos requisitos relacionados aos indicadores foi atendida, porém indicadores adicionais, relacionados a certos resultados esperados poderiam ter sido incluídos. O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram fundamentadas, apesar de faltarem dados de comparação com agentes financeiros nacionais. No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados. Medidas foram indicadas para a sustentabilidade financeira do projeto, apesar de faltarem medidas claras em relação a operacionalização e a manutenção do projeto em longo prazo. O gerenciamento de risco foi abordado, indicando atividades prévias realizadas e em fase de preparação, bem como grande parte dos potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental, implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico e gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda ainda áreas estratégicas importantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.